

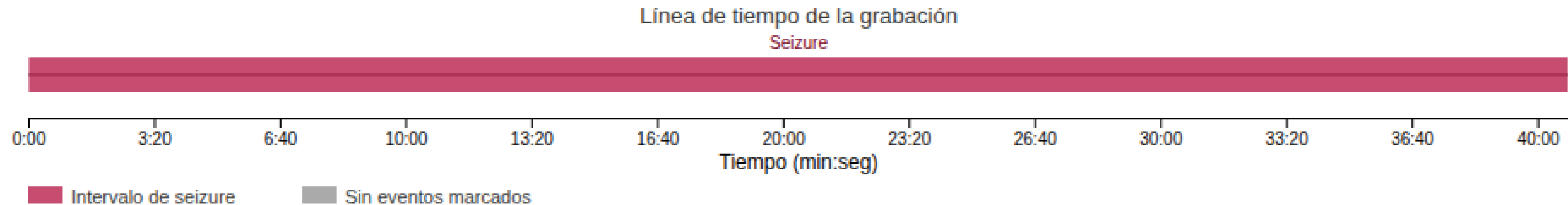
**PIPELINE CIENCIA DE DATOS
TUSZ DATASET**

Jorge Tito



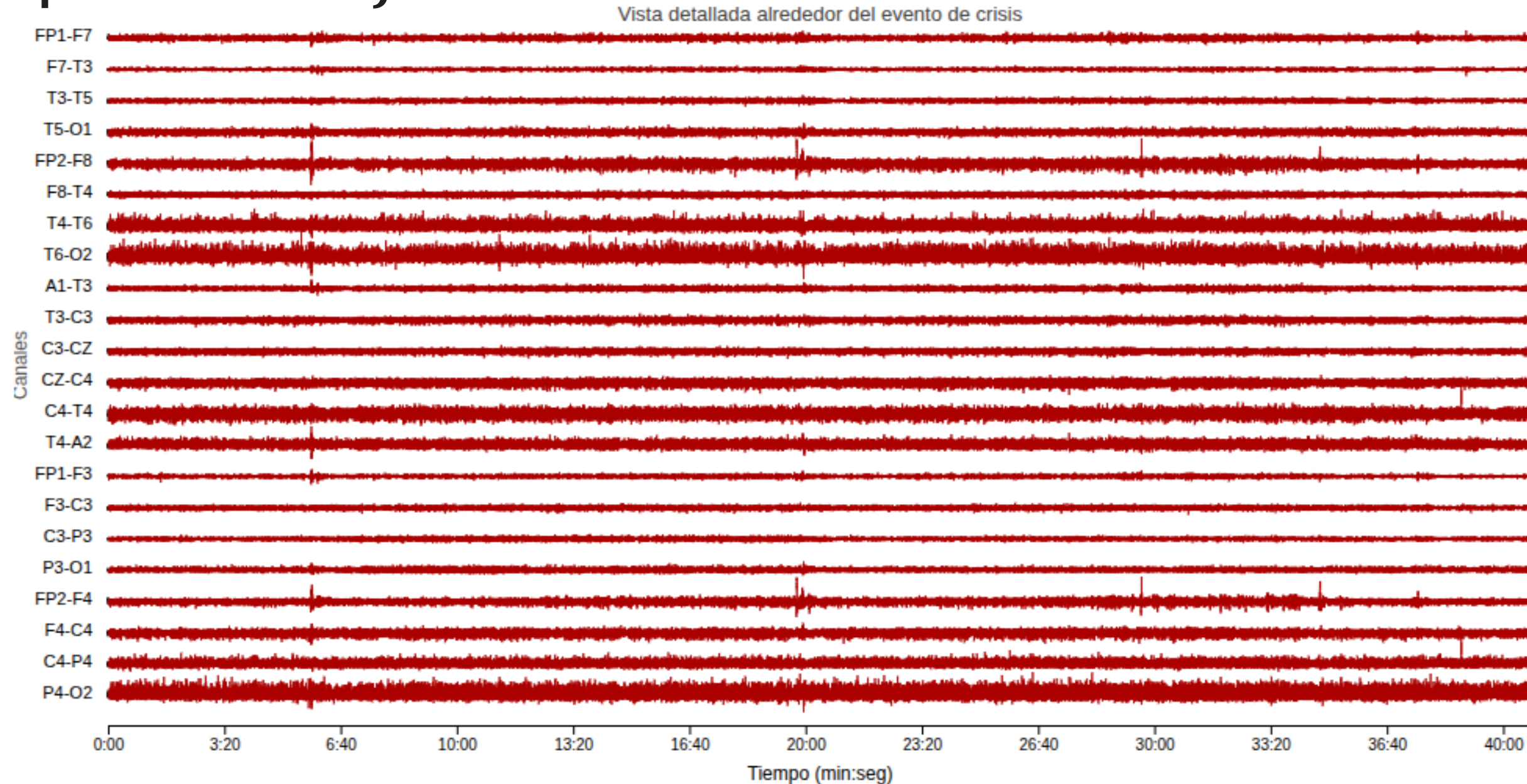
¿ Qué problemas se identifican?

01.- Anotaciones de eventos seizure con duración anómalamente extensa que no reflejan crisis clínicas reales



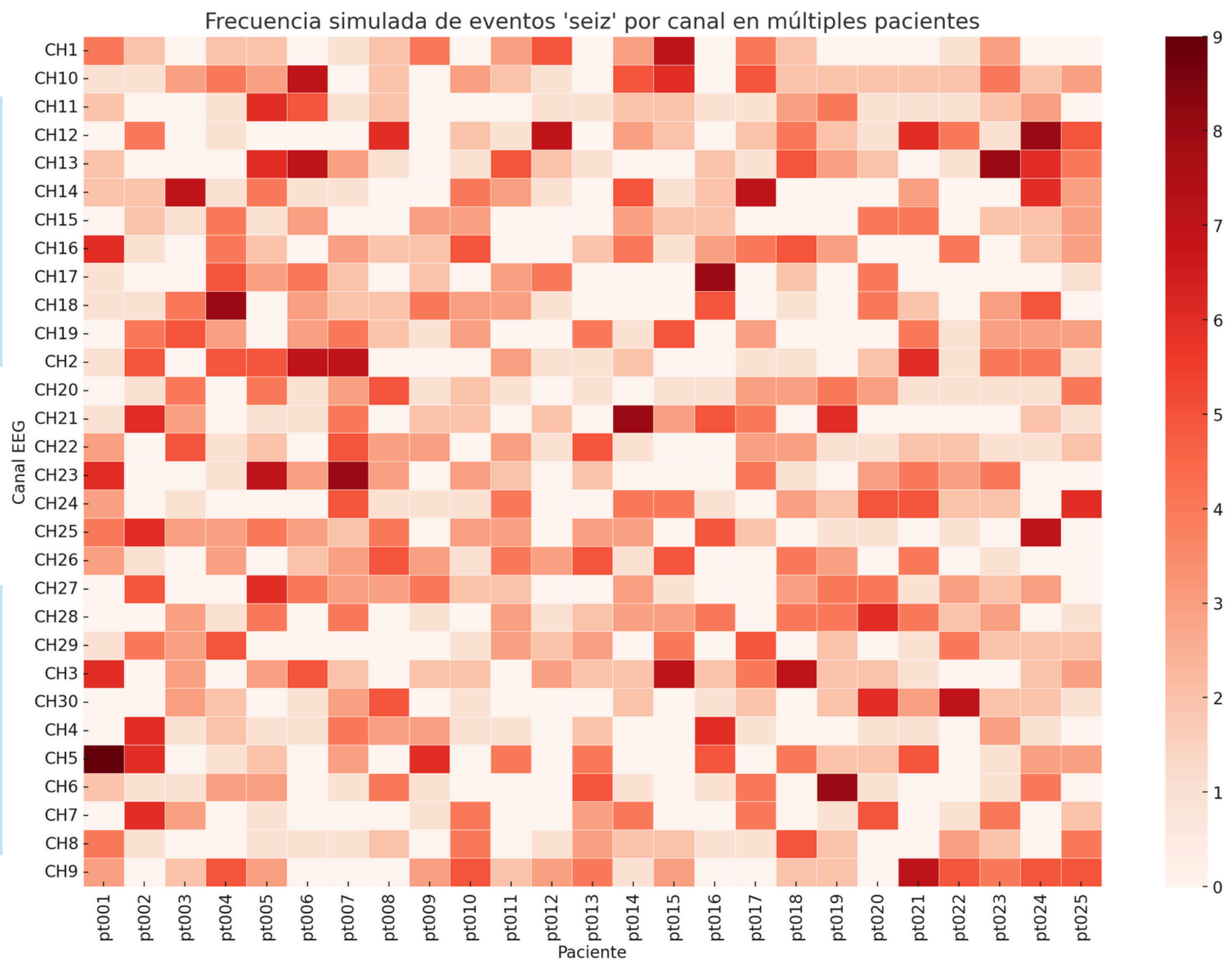
Haciendo un análisis por paciente pudimos encontrarnos que para el paciente aaaaakkm en una de la sesiones tomadas, el tiempo que presentó un evento epiléptico es de casi 40 minutos, entonces consideramos que dicha anotaciones tiene una duración anómalamente extensa que no reflejan crisis clínicas reales ya que la mayoría de las crisis epilépticas generalizadas duran entre 30 segundos y 2 minutos y se considera una emergencia médica cuando la duración supera los 5 minutos a esto se llama estatus epiléptico (status epilepticus), y requiere intervención médica urgente.

01.- Anotaciones de eventos seizure con duración anómalamente extensa que no reflejan crisis clínicas reales



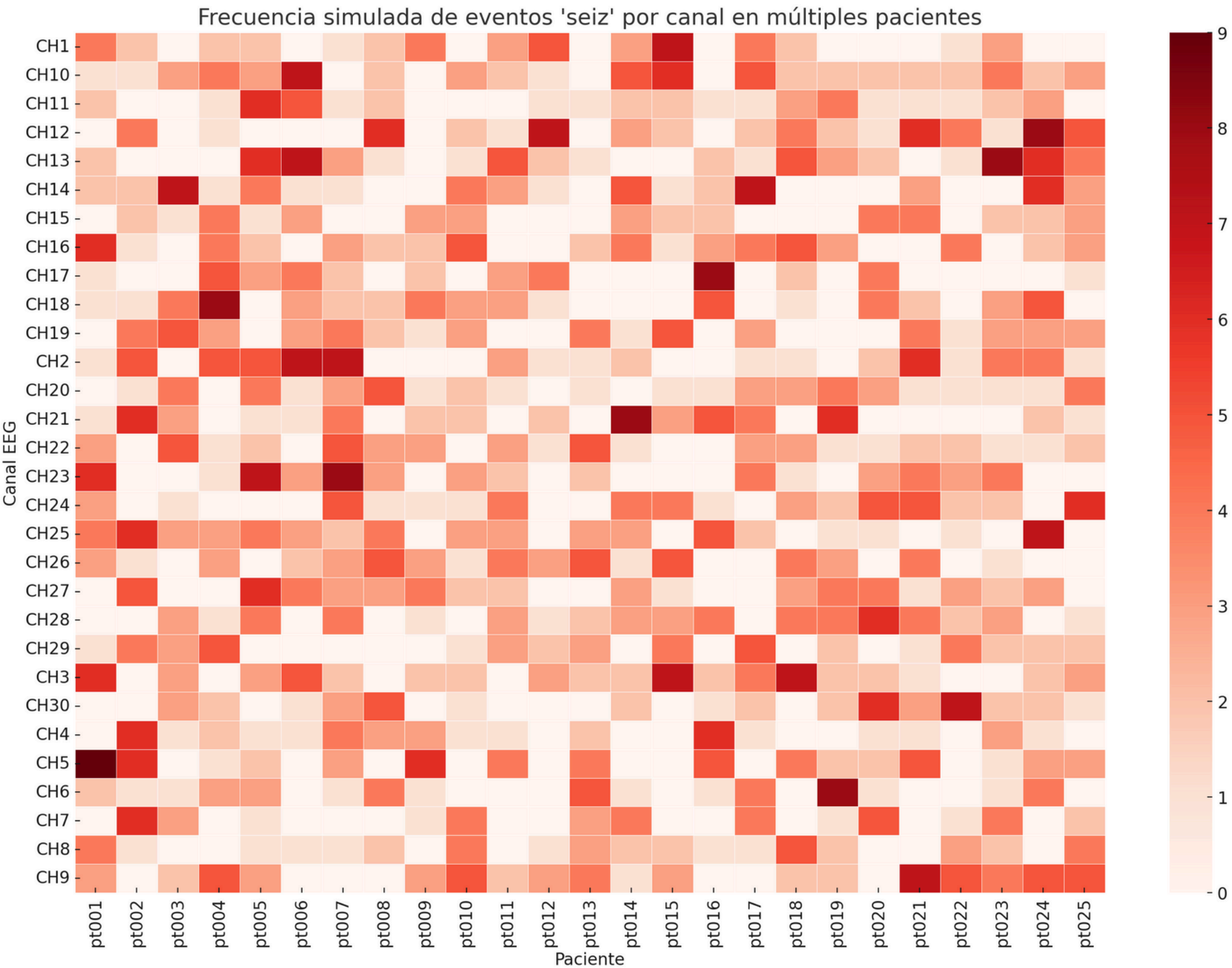
Este hallazgo cuestiona la fiabilidad del archivo de etiquetas. Afecta directamente tareas de detección automática y evaluación clínica. Además, ilustra cómo la validación cruzada entre .edf y .csv_bi es crucial. Sin embargo no se descarta como un evento normal ya que como atributo de confidence que mide la confiabilidad sobre dicha anotacion es de 1, es decir que se tiene que confiar al 100\%.

02.- Variabilidad en la participación de canales derivados en eventos de seizure



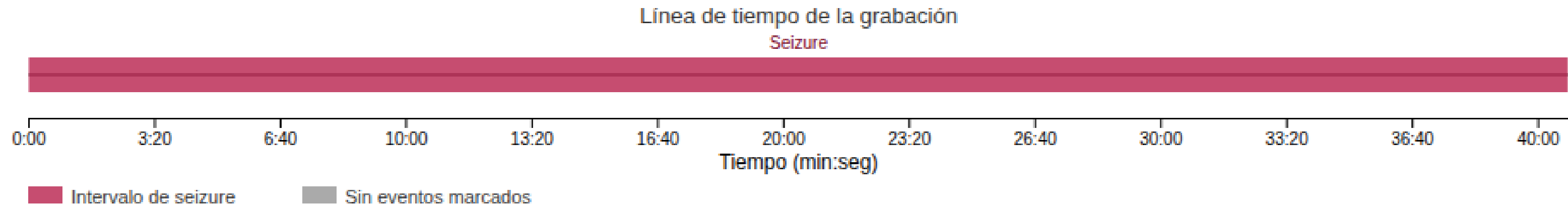
Durante los eventos epilépticos registrados en el dataset TUSZ, se espera que múltiples canales derivados participen de manera simultánea o coherente, dado que las crisis suelen propagarse entre regiones cerebrales conectadas. Sin embargo, al analizar la información cruzada entre los archivos .csv y los pacientes, se observa una alta variabilidad en los canales involucrados en los eventos etiquetados como seiz o algún tipo de seiz.

02.- Variabilidad en la participación de canales derivados en eventos de seizure

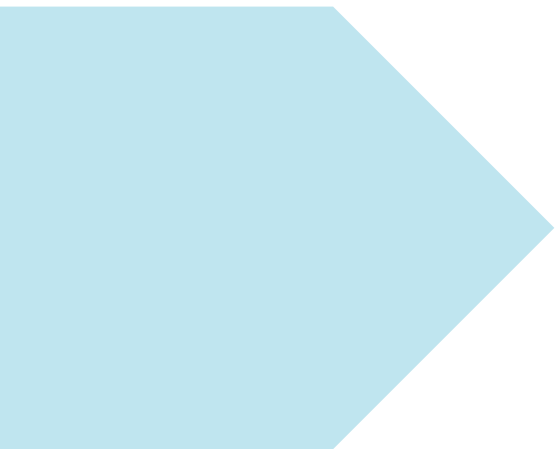
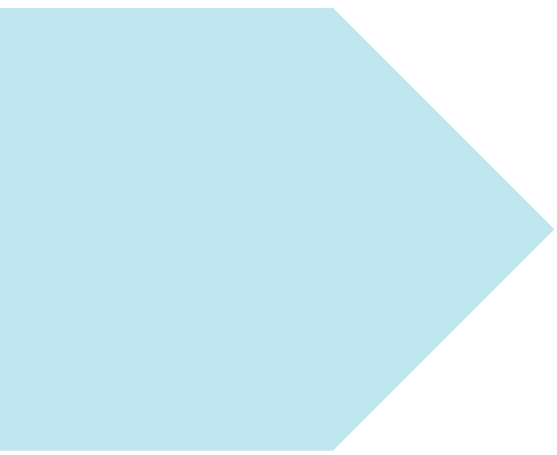


En esta figura se observa una alta heterogeneidad horizontal y vertical, lo que indica que algunos canales presentan activación frecuente (zonas más rojas) a lo largo de múltiples pacientes. Otros canales tienen participación esporádica o nula. No todos los pacientes presentan actividad intensa en los mismos canales, lo que refleja la variabilidad interindividual en la manifestación de las crisis epilépticas

02.- Variabilidad en la participación de canales derivados en eventos de seizure



Haciendo un análisis por paciente pudimos encontrarnos que para el paciente aaaaakkm en una de la sesiones tomadas, el tiempo que presentó un evento epiléptico es de casi 40 minutos, entonces consideramos que dicha anotaciones tiene una duración anómalamente extensa que no reflejan crisis clínicas reales ya que la mayoría de las crisis epilépticas generalizadas duran entre 30 segundos y 2 minutos y se considera una emergencia médica cuando la duración supera los 5 minutos a esto se llama estatus epiléptico (status epilepticus), y requiere intervención médica urgente.



¿Qué se descubrió al analizar los datos?

01.- Inexistencia de montajes para la configuracion 02_tcp_le

#	Canal derivado	Electrodo A	Electrodo B
0	FP1-F7	EEG FP1-REF	EEG F7-REF
1	F7-T3	EEG F7-REF	EEG T3-REF
2	T3-T5	EEG T3-REF	EEG T5-REF
3	T5-O1	EEG T5-REF	EEG O1-REF
4	FP2-F8	EEG FP2-REF	EEG F8-REF
5	F8-T4	EEG F8-REF	EEG T4-REF
6	T4-T6	EEG T4-REF	EEG T6-REF
7	T6-O2	EEG T6-REF	EEG O2-REF
8	A1-T3	EEG A1-REF	EEG T3-REF
9	T3-C3	EEG T3-REF	EEG C3-REF
10	C3-CZ	EEG C3-REF	EEG CZ-REF
11	CZ-C4	EEG CZ-REF	EEG C4-REF
12	C4-T4	EEG C4-REF	EEG T4-REF
13	T4-A2	EEG T4-REF	EEG A2-REF
14	FP1-F3	EEG FP1-REF	EEG F3-REF
15	F3-C3	EEG F3-REF	EEG C3-REF
16	C3-P3	EEG C3-REF	EEG P3-REF
17	P3-O1	EEG P3-REF	EEG O1-REF
18	FP2-F4	EEG FP2-REF	EEG F4-REF
19	F4-C4	EEG F4-REF	EEG C4-REF
20	C4-P4	EEG C4-REF	EEG P4-REF
21	P4-O2	EEG P4-REF	EEG O2-REF

Actualmente existen dos tipos de configuraciones principales, el 01_tcp_ar y el 02_tcp_le, el primero es una diferencia entre el electrodo principal con la media de los restantes, y el segundo en la diferencia entre el principal y el promedio de los canales A1 y A2 que están ubicados en los extremos de los oídos. En la documentación del dataset nos proporciona los montajes para la configuración 01_tcp_ar

01.- Inexistencia de montajes para la configuracion 02_tcp_le

Resumen Train

Archivos EDF: 4664

Pacientes únicos: 579

Tipos de referencia:

01_tcp_ar	683
02_tcp_le	324
03_tcp_ar_a	168

Resumen Dev

Archivos EDF: 1832

Pacientes únicos: 53

Tipos de referencia:

01_tcp_ar	268
03_tcp_ar_a	36
02_tcp_le	38

Resumen Eval

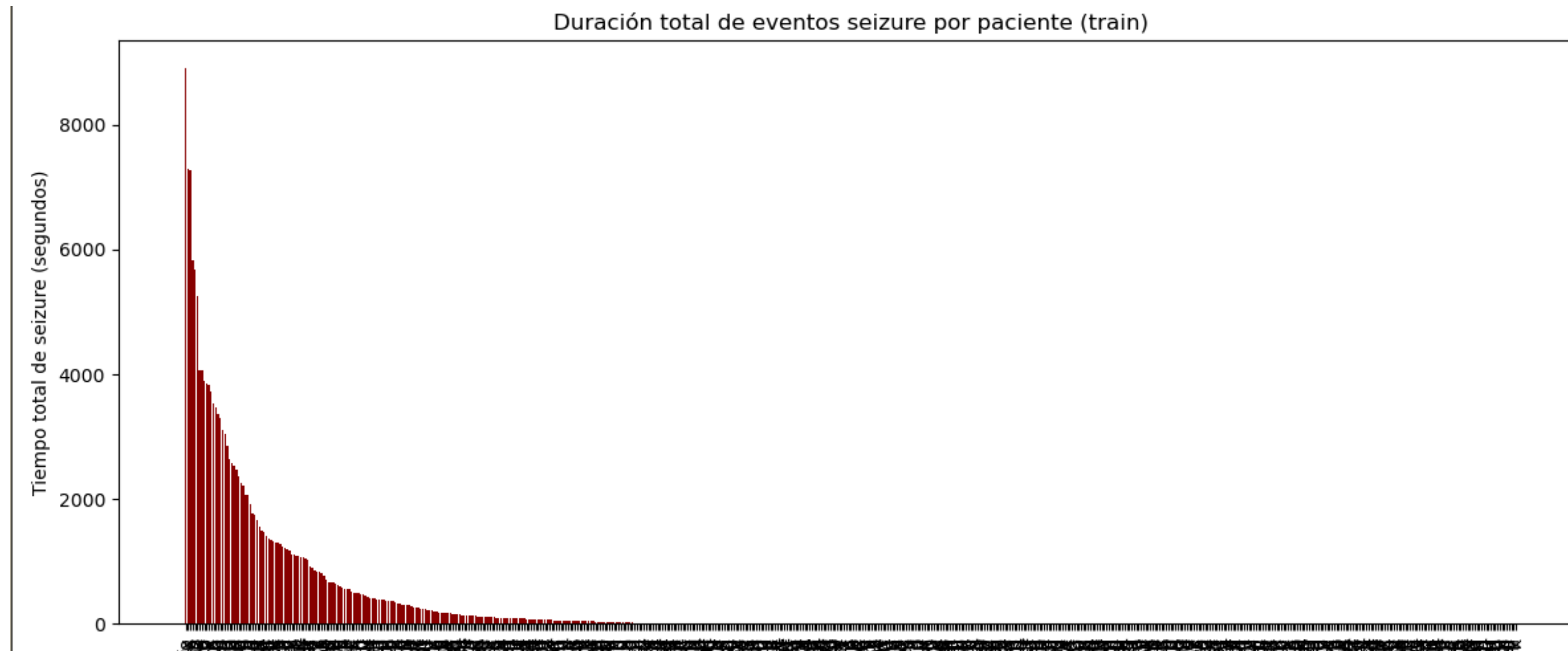
Archivos EDF: 865

Pacientes únicos: 43

Tipos de referencia:

01_tcp_ar	119
03_tcp_ar_a	7

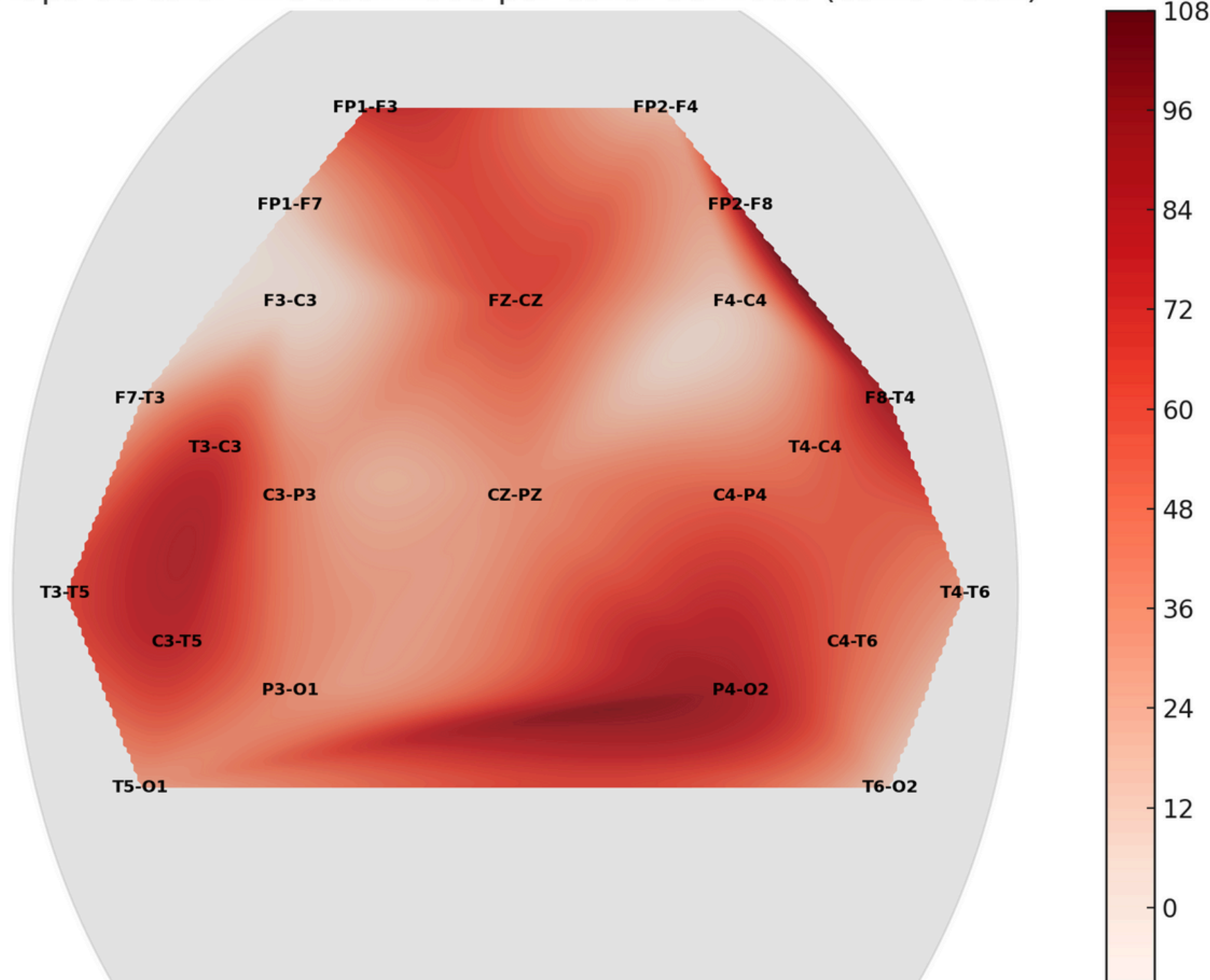
02.- Alta variabilidad en la duración total de eventos epilépticos entre pacientes



Durante el análisis exploratorio del conjunto de datos EEG del corpus TUSZ, se observó una alta variabilidad en la duración total de los eventos etiquetados como seizure por paciente. Para cuantificar este fenómeno, se procesaron los archivos de anotaciones (.csv_bi) asociados a cada señal EEG (.edf) dentro de la partición analizada, extrayendo los intervalos marcados como seiz y acumulando su duración por paciente.

03.- Cómo se ve afectado el comportamiento en relación con la geografía

Mapa de calor EEG suavizado por canal derivado (estilo TUSZ)



En el contexto del presente análisis, la variable geografía no corresponde a una ubicación geoespacial externa, sino a una distribución espacial dentro del cuero cabelludo humano, es decir la ubicación de los canales. Dado que las señales EEG se registran mediante canales derivados ubicados según el sistema 10-20 internacional, se puede considerar que cada canal representa una región funcional o anatómica del cerebro.

La distribución espacial de los eventos seizure no es uniforme. Existen zonas anatómicas más activas que otras, lo cual refleja que el comportamiento epiléptico se ve afectado por la ubicación de los electrodos en el cuero cabelludo.